

64

DIDÁCTICO — ARTE Y FRACTALES

TEMPLOS INDÚES

Subtipo: Geometría Sagrada Fractal — Arquitectura

«Templos Indúes: Arquitectura Fractal»

DESCRIPCIÓN

Los templos indúes Hindúes fueron diseñados siguiendo principios fractales **siglos antes de que existiera la matemática fractal**. El concepto de **Vastu Shastra** (ciencia védica del espacio) prescribe que cada parte del templo debe reflejar la estructura del todo. La torre principal (Shikhara) está rodeada de torres secundarias idénticas pero más pequeñas, que a su vez tienen torres aún más pequeñas — autosimilitud perfecta en piedra. La dimensión fractal de los templos de Khajuraho y Bhubaneswar es  $D \approx 2,5$ .

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

CONCEPTO

Vastu Shastra — ciencia védica del espacio

ESTRUCTURA

Torre → subtorres → micro-torres (3 niveles)

DIMENSIÓN

$D \approx 2,5$  (Khajuraho, Bhubaneswar)

ANTIGÜEDAD

Siglos X–XII d.C. — anterior a la matemática fractal

INVESTIGADOR

Prusinkiewicz + Mandelbrot — análisis 1980s

USO EN CURSO

Bloque 7 · Geometría sagrada y fractales

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

La arquitectura fractal de los templos indúes no es solo estética: tiene una función **acústica y térmica**. Las superficies fractales disipan el sonido de forma uniforme — evitando ecos molestos. Los ingenieros acústicos modernos diseñan salas de concierto con superficies fractales para conseguir el mismo efecto. Los **paneles acústicos fractales** de los estudios de grabación profesionales replican matemáticamente lo que los arquitectos medievales indúes intuían empíricamente.